

Operációs rendszerek BSc

7. Gyakorlat

2026. 04. 2.

Készítette:

Nagy Márk Bsc Szak:
Programtervező
informatikus

D463R1

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit a RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el (táblázatba):

Határozza meg RR esetén:

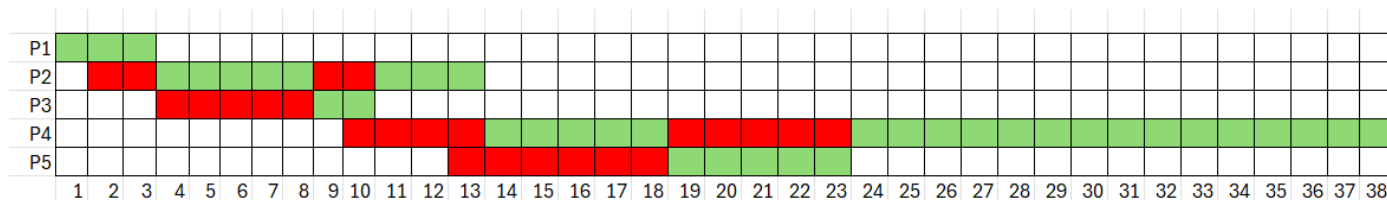
- A befejezési időt?
- A várakozási/átlagos várakozási időt?
- Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása szerkesztő program segítségével vagy Excel programmal.

- Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

RR: 5 ms	Round Robin				
	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1 8	3	9 18	12
CPU idő	3	8 3	2	20 15	5
Indulás	0	3 10	8	13 23	18
Befejezés	3	8 13	10	18 38	23
Várakozás	0	2 2	5	4 5	6

Sorrend: P1 - P2 - P3 - P2 - P4 - P5 - P4



2. feladat – Az előző gyakorlaton az FCFS, SJF és RR adatait felhasználva készítse el a feladatot!

Határozza meg a FCFS, SJF, **RR**: időszak: 5ms algoritmusok esetén az alábbi teljesítmény jellemzőket:

- CPU kihasználtság.
- Körülfordulási idő átlaga.
- Várakozási idő átlaga.
- Válasz idő átlaga.

Megj: az FCFS és SJF esetén a CS és az ütemezési alg. idő: 0.1 ms

RR	
CPU kihasználtság	7cs, 3sch (39 - 1,0)/3
Körülfordulási idő	(3+12+7+29+11)/5 =
Várakozási idő átlaga	(0+4+5+9+6)/5 = 4,8
Válaszidők átlaga	(0+2+5+4+6)/5 = 3,4